

7.4.2 软件过程评估

软件过程评估是根据过程模型或其他模型对组织的软件过程所进行的规范的评估。软件过程评估是由接受过培训的专业软件人员所组成的小组对组织的当前软件过程进行评估，以确定其状态，确定组织所面临的与软件过程相关事务的优先级，并从组织中获得对软件过程改进的支持。

1. CMM 模型

CMM 的一个重要思想是帮助软件组织通过基于模型的过程改进，达到使其软件过程向更高的成熟度等级迈进的目标。在这个过程中，一个组织必须建立起自己的软件过程，并根据 CMM 模型的要求对过程进行评估。根据评估的结果来进一步改进自己的软件过程，然后再一次评估，以期达到更高的成熟度等级，或者防止软件过程成熟度能力退化。如此反复循环，最终使一个组织的软件过程能力趋于更加成熟。基于 CMM 的评估方法分为以下 6 个步骤：

(1) 成立评估小组，小组由软件工程和管理工作经验丰富的专家组成，小组成员应接受过 CMM 基本概念和评估方法的专门培训。

(2) 参评单位的代表认真填写成熟度问卷表，并回答有关问题。

(3) 评估小组分析调查问卷。

(4) 评估小组现场访问、召开座谈会、审核过程文档，判断 KPA 的实践活动是否达到预定目标，并将结论记入文档。

(5) 整理调查结果，撰写调查报告，指明软件过程的强项和弱项。

(6) 绘制 KPA 剖面图，显示是否达到 KPA 的目标，并向有关部门提交评估的结论性意见。

2. Trillum 模型

Trillum 模型是一个主要用于嵌入式软件开发和支持的能力评估模型，它以 CMM 模型为基础，同时有新的发展。Trillum 模型的主要特点如下：

(1) 模型的架构建立在路线图的基础上。

(2) 模型不仅适用于软件，同时适用于硬件。

(3) 模型强调以用户为关注的焦点。

(4) 模型包括技术成熟度，主要面向通信产品。

3. Bootstrap 方法

Bootstrap 参考 ISO 9000-3 和 ESA PSS-05 等软件标准，设计了非常详细的过程质量属性结构，包括组织资源管理、测试方法和生命周期技术等 17 个属性，改进了 CMM 的问卷表和成熟度计算方法，使其可用于过程的每一个质量属性，从而得到一个过程质量剖面。Bootstrap 可适用于各类软件组织，在欧洲有很大的影响力。

4. ISO/IEC 15504 标准

ISO/IEC 15504 分为 9 个部分，分别是概念与介绍指南、过程与过程能力的参考模型、实施评估、评估实施指南、一个评估模型和指示指南、评估员资格认证指南、过程改进应用指南、

判断供应商过程能力指南和词汇表，其中第一部分是资料，第二部分和第三部分是标准，其他部分都是参考性的。在 ISO/IEC 15504 的第二部分（过程与过程能力的参考模型）中，在比较高的层次上详细定义了一个用于过程评估的二维参考模型，即过程维和能力维。通过将过程中的特点与不同的能力等级相比较，可以用此参考模型定义的一系列过程和框架对过程能力加以评估。

在 ISO/IEC 15504 中，能力等级是针对每个过程的，它定义了 6 级过程性能，每一级都用主要的过程特征术语和用于性能测量的属性来描述。具体包括：不完善的过程、已实施的过程、已计划与已跟踪的过程、已建立的过程、可预测的过程、优化的过程。

5. SJ/T 11234—2001 标准

我国行业标准《软件过程能力评估模型（SJ/T 11234—2001）》针对软件组织对自身软件过程能力进行内部改进的需要，与 CMMI 连续式模型基本相同。该模型有 22 个过程域，分为四大类，分别是过程管理类、项目管理类、工程类和支持类，如表 7-4 所示。

表 7-4 SJ/T 11234—2001 标准的过程域分组

过程域分组	过程域
过程管理	组织级过程焦点、组织级过程定义、组织级培训、组织级过程性能、组织级改革与实施
项目管理	项目计划、项目监督与控制、供方协议管理、集成项目管理、风险管理、定量项目管理
工程	需求管理、需求开发、技术解决方案、产品集成、验证、确认
支持	配置管理、度量和分析、过程和质量质量保证、决策分析和解决方案、因果分析和解决方案

SJ/T 11234—2001 的每个过程能力划分为 6 个评估等级：不完整级、已执行级、受管理级、已定义级、定量管理级和持续优化级。每个等级包含了通用目标、通用惯例、特定目标和特定惯例，它们组成一套衡量准则。不完整级是反映那些没有得到完整执行过程的状态，可能实现了部分特定目标，也可能什么目标都没有实现；处于已执行级的过程实现了全部特定目标；受管理级、已定义级、定量管理级和持续优化级不仅实现了全部特定目标，而且依次实现了对应更高的通用目标。

7.5 软件重用和再工程

软件重用是在两次或多次不同的软件开发过程中重复使用相同或相似软件元素的过程。软件元素包括程序代码、测试用例、设计文档、设计过程、需求分析文档甚至领域知识。通常，可重用的元素也称作软构件，可重用的软构件越大，重用的粒度越大。软件再工程指通过对目标系统的检查和改造，使用逆向工程、重构和正向工程方法，将现存系统重新构造为新的形式，开发出质量更高、维护性更好的软件。